9.2 அடிப்படைக் கருத்துகள்

அறிவியலில் ஒரே மாதிரியான சூழ்நிலையில் நாம் திரும்பத் திரும்பச் சோதனைகளை நடத்தும்போது ஏறத்தாழ ஒரே முடிவையே பெறுகிறோம். இந்தச் சோதனைகள் உறுதியான சோதனைகள் என அறியப்படுகின்றன. ஆர்க்கிமிடிஸ் கொள்கையைச் சரிபார்க்கும் சோதனை மற்றும் ஓம் விதியைச் சரிபார்க்கும் சோதனை போன்றவை உறுதியான சோதனைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். ஆர்க்கிமிடிஸ் கொள்கையை அல்லது ஓம் விதியைச் சரிபார்த்தல் சோதனைகளை எடுத்துக்கொள்வோம். இந்தச் சோதனைகளின் முடிவுகள் முன்னரே அறியப்பட்டவை. ஆனால் ஒரே சூழ்நிலையில் நடத்தப்பட்டாலும் வெவ்வேறு முடிவுகளைத் தரக்கூடிய சோதனைகளும் இருக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சீரான பகடையை உருட்டுதல், ஒரு நாணயத்தைச் சுண்டுதல் அல்லது ஒரு பானையில் இருந்து ஒரு பந்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல் போன்ற நிகழ்வுகளைக் கருதுவோம். இவற்றின் மிகச் சரியான முடிவுகளை நாம் முன்கூட்டியே கணிக்க இயலாது. இவை சமவாய்ப்புச் சோதனைகள் (random experiment) ஆகும். ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையின் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் முயற்சி (trail) எனப்படும். முயற்சியின் ஒவ்வொரு விளைவும் முடிவு என அழைக்கப்படும். (குறிப்பு: பெரும்பாலான புள்ளியியலாளர்கள் சோதனை என்பதையும் முயற்சி என்பதையும் ஒரே பொருளிலேயே பயன்படுத்துகின்றனர்).

நாம் இப்பொழுது நிகழ்தகவு தொடர்பான சில முக்கிய கருத்துகளைப் பார்ப்போம்.

முயற்சி (Trial) : ஒரு பகடையை உருட்டுதல், நாணயத்தைச் சுண்டுதல் ஆகியன முயற்சி ஆகும். முயற்சி என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விளைவுகளைத் தரக்கூடிய செயல் ஆகும்.

விளைவு (Outcome) : நாணயத்தைச் சுண்டும்போது தலை அல்லது பூ கிடைக்கிறது. தலை மற்றும் பூ என்பன விளைவுகள். ஒரு முயற்சியின் முடிவு விளைவு என அழைக்கப்படுகிறது.

கூறுபுள்ளி (Sample point) : நாணயத்தைச் சுண்டும்போது கிடைக்கும் தலை மற்றும் பூ என்ற ஒவ்வொரு விளைவும் கூறு புள்ளி எனப்படும். ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையின் ஒவ்வொரு விளைவும் கூறுபுள்ளி என அழைக்கப்படுகிறது.

கூறுவெளி (Sample space) : ஒரு நாணயத்தை ஒரு முறை சுண்டும்போது கிடைக்கும் கூறு புள்ளிகளின் கணம் கூறுவெளி எனப்படும். இங்கு $S = \{H, T\}$.

இரு நாணயங்கள் ஒரே நேரத்தில் சுண்டப்படும்போது கிடைக்கும் கூறு புள்ளிகளின் தொகுப்பு $S=\{HH, HT, TH, TT\}$.

ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையின் வாய்ப்புள்ள எல்லா விளைவுகளின் (அல்லது கூறு புள்ளிகளின்) கணம் கூறுவெளி என அழைக்கப்படுகிறது. இது S என்ற ஆங்கில எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இதிலுள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை $n(S)$ ஆகும்.

நிகழ்ச்சி (Event) : ஒரு பகடையை உருட்டும்போது 4 கிடைக்கிறது எனக் கொள்வோம், இது விளைவு என அழைக்கப்படுகிறது. இதே சோதனையில் ஓர் இரட்டை எண் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி $\{2, 4, 6\}$ என்ற கணமாகும். கூறுவெளியின் எந்தவொரு உட்கணமும் நிகழ்ச்சி என அழைக்கப்படுகிறது. ஆகவே ஒரு நிகழ்ச்சி என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கும்.

9 Probability TM.indd 309 02/12/2022 21:18:42